Zadanie 1.1 Rozwiąż równania z wartością bezwzględną:

a) $||x|-6|=8$ **b)** $||3-x|+1|=9$

c) $|5-|3x+1||-2=0$ **d)** $|x+2|-2-|x|$

e) $|1-x|-|x+3|=-x-2$ **f)** $3|x-4|=|2x+5|$

Zadanie 1.2 Rozwiąż nierówności z wartością bezwzględną:

a) $||-x-2|-5|>1$ **b)** $||x+3|-2|>2$

c) $|2-|x-3||\leq 0$ **d)** $|3-|x-2||>2$

Zadanie 1.3 Rozwiąż nierówności z wartością bezwzględną:

a) $|x+3|>5-|x|$ **b)** $|x+5|-7\leq x-|x-1|$

c) $3|x-3|-4\leq x-|5+x|$ **d)** $|x-1|+|2x+5|\leq 9$

Zadanie 1.4 Rozwiąż nierówności wielomianowe:

a) $x^4+8x^3\geq -12x^2$ **b)** $x^3-2x^2-15x>0$

c) $x^4-4x^3+5x^2\leq 0$ **d)** $x^7+2x^6+x^5\leq 0$

Zadanie 1.5 Rozwiąż nierówności wielomianowe:

a) $x^4\geq 10x^2-9$ **b)** $4x^4-65x^2+16<0$

c) $x^4-8x^2-9>0$ **d)** $4x^4+6x^2+2>0$

Zadanie 1.6 Rozwiąż nierówności wielomianowe:

a) $x^3-3x^2\leq 9-3x$ **b)** $3x^2-45+5x^2\geq 27x$

c) $2x^3-7x^2-2x+7\leq 0$ **d)** $3x^2+7x^2+7x+3\leq 0$

(Podpunkt **d)** jest troszeczkę trudniejszy.)

Zadanie 1.7 Rozwiąż równania wymierne:

a) $\frac{(2x-5)(3-x)}{x^2+9}=0$ **b)** $\frac{x(x-2)}{24x^2-4x+1}=0$

c) $\frac{2x^3+5x^2-3x}{x^2+6x+9}=0$ **d)** $\frac{x}{x^2+3}=2$

e) $\frac{3x-1}{x+2}-\frac{2x+3}{x+2}=x-2$ **f)** $\frac{4}{x}-1=\frac{1}{x-1}$

Zadanie 1.8 Rozwiąż nierówności wymierne:

a) $\frac{x+3}{x+1}+\frac{8}{x-5}\leq\frac{x-13}{x^2-4x-5}$ **b)** $\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x+3}>\frac{3}{x+2}$

c) $\frac{x^3-4x^2+x-4}{x^4-1}\geq 0$ **d)** $\frac{3x^3+2x^2+2x}{x^2-4}\leq\frac{-1}{x+2}$